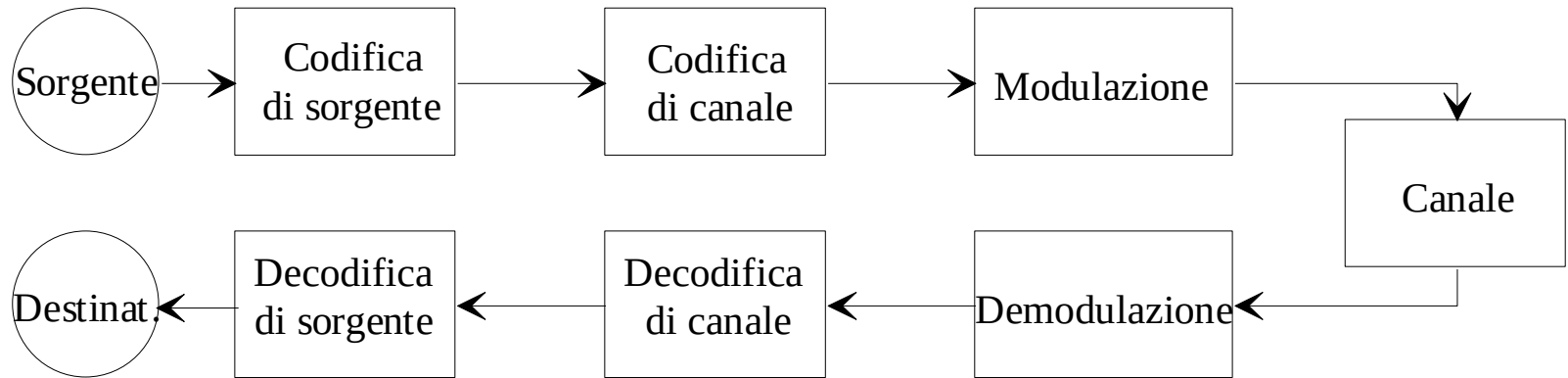


Trasmissione di un segnale numerico



Schema a blocchi collegamento numerico

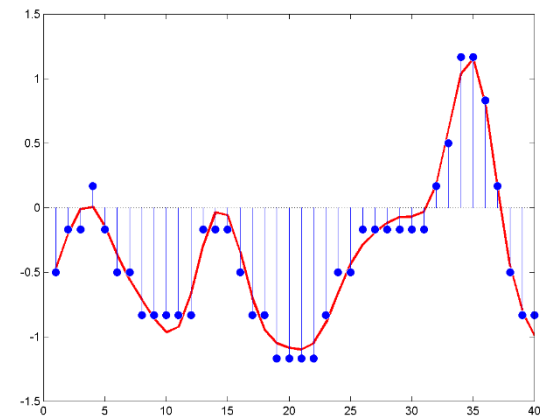


- **Codifica di sorgente:** compressione.
- **Codifica di canale:** Introduzione ridondanza in modo sistematico, per protezione contro gli errori.
- **Modulazione:** Operazione mediante cui viene associato un segnale, tempo continuo, ai simboli (numeri) emessi dalla sorgente, dopo l'eventuale compressione e codifica di canale.



Sorgenti di informazione

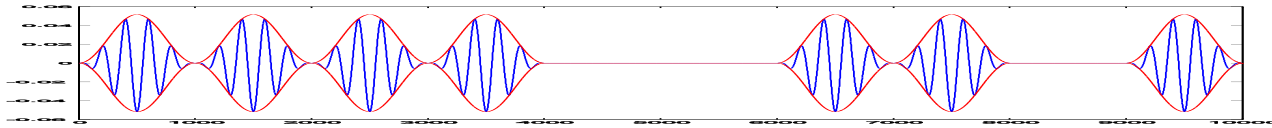
- Sorgenti analogiche, $x(t)$, tempo continuo/ampiezza continua.
- Sorgenti numeriche $x[n]$, tempo discreto, ampiezza discreta (i valori $x[n]$ appartengono a un insieme di dimensione finita).
- Conversione analogico/numerico
 - **Campionamento** (da tempo continuo a tempo discreto): il segnale tempo continuo viene campionato con $\Delta t_c \leq \frac{1}{2B}$ intervallo di campionamento dove B è la banda di $x(t)$.
 - **Quantizzazione** i campioni vengono approssimati con valori scelti in un insieme di dimensione finita.
- **Codifica (di sorgente)**: associa alla sequenza numerica una sequenza binaria equivalente di tasso di emissione, R_s , bit informazione/s. Tale operazione prende anche il nome di compressione, dato che obiettivo del codificatore di sorgente è di minimizzare il valore di R_s .



- Introdurre ridondanza per proteggere il segnale numerico dagli errori.
 - **Rivelare** la presenza di errori in un messaggio (associata ad algoritmi di ritrasmissione, Automatic Repeat reQuest – ARQ).
 - **Prevenire** il verificarsi di errori (Forward Error Correction - FEC).
- **Codifica**: a k bit di prodotti dalla sorgente (informazione) vengono associati n bit per la trasmissione sul canale, con $n > k$; viene così introdotta in modo sistematico della ridondanza che può essere usata in ricezione per rivelare e/o prevenire errori.
- **Tasso del codice**: $R_c = k/n < 1$. Sia E_b l'energia spesa per trasmettere un bit di informazione. Pertanto l'energia spesa per trasmettere un bit sul canale risulta pari a $E_b R_c$.



- Associa alla sequenza di numeri da trasmettere una successione di segnali elementari (simboli o forme d'onda) scelti in un insieme di dimensione finita $M=2^b$, con b intero. Ogni forma d'onda è associata a un gruppo di b bit consecutivi.



- La modulazione si dice **in banda base**, qualora il segnale prodotto abbia trasformata di Fourier in banda base, oppure in **banda traslata**.
- Parametri:
 - T [s]: **Intervallo di simbolo o di segnalazione**, (periodo di emissione delle forme d'onda).
 - $1/T$ [baud] o [simboli/s]: **tasso di trasmissione** in simboli al secondo.
 - W [Hz]: **banda occupata**.
- Il segnale tempo continuo, $x(t)$, prodotto dal modulatore è la generica realizzazione di un processo aleatorio ciclostazionario almeno in senso lato.



Riepilogo parametri

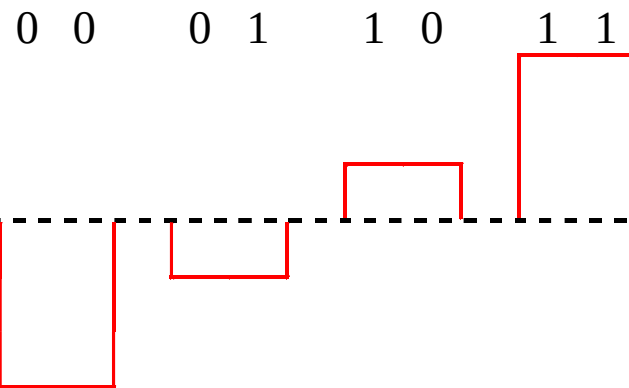
- Tasso della sorgente [bit informazione/secondo]: R_s .
- Tasso del codificatore di canale [bit informazione/bit canale]: R_c .
- Tasso del modulatore [bit canale/simbolo]: $\log_2 M = b$.
- Tasso modulatore codificato [bit informazione/simbolo]: $R = R_c \log_2 M$.
- Tasso di trasmissione [baud]: $1/T = R_s / R$.
- Banda occupata (proporzionale a $1/T$) [Hz]: W .
- Efficienza spettrale [bit informazione/(s·Hz)]: $r = R_s / W = R / (T \cdot W)$.



Esempio (codifica canale, modulazione)

- R_s : tasso sorgente (bit/s)
- R_c : tasso codice
- R_s/R_c : bit rate canale (bit/s)
- $M=2^b$: simboli modulatore
- $R_s/(R_c b)=R_s/R=1/T$: *symbol rate* (baud)
- Esempio: $R_c=2/3$, $M=4$,
 $b=2$, $R=4/3$

- forme d'onda modulatore



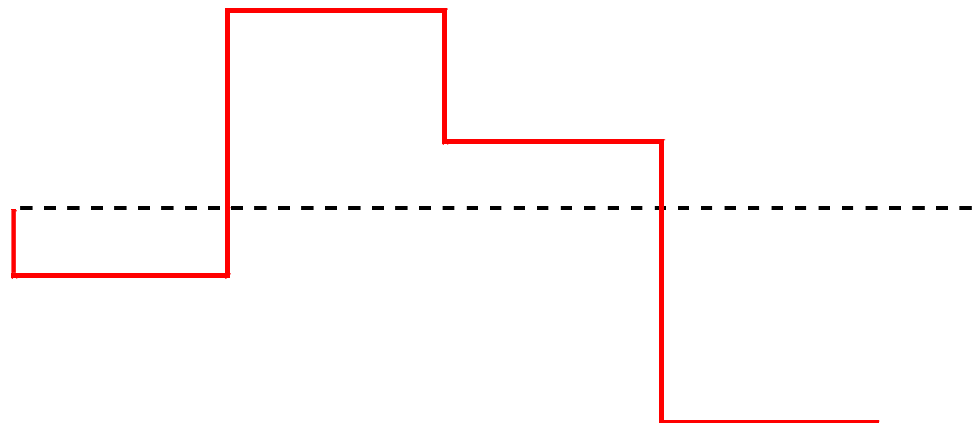
Uscita codificatore sorgente

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Uscita codificatore canale

0	1	1	1	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Uscita modulatore



- Il segnale trasmesso sul canale giunge al ricevitore modificato. Fra le modifiche più importanti.
 - Ritardo (prevalentemente ritardo di propagazione).
 - Attenuazione (dovuta alla distanza e alle riflessioni multiple).
 - Interferenza.
 - Rumore (stadio di ingresso del ricevitore).
Additive White Gaussian Noise (AWGN): rumore additivo gaussiano (processo aleatorio stazionario, la cui ampiezza ha densità di probabilità gaussiana di varianza $N_0/2$ e media nulla) bianco (densità spettrale di potenza costante – nella banda di interesse – di valore $N_0/2$);
 - Distorsione (dovuta, ad esempio, alla banda insufficiente del canale e alle riflessioni multiple).



- Modulazioni in banda base
 - **Modulazione di ampiezza** (*Pulse Amplitude Modulation - PAM*).
- Modulazioni in banda traslata
 - **Modulazione di ampiezza** (*Amplitude Shift Keying – ASK*)
 - **Modulazione di fase** (*Phase Shift Keying - PSK*)
 - **Modulazione di ampiezza e fase** (*Quadrature Amplitude Modulation - QAM*)
 - **Modulazione di frequenza** (*Frequency Shift Keying - FSK*)



- Modulazione lineare

Involuppo complesso: $v(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t - nT)$, dove i coefficienti complessi a_n (informazione) sono variabili aleatorie appartenenti a un processo stazionario, caratterizzato dal valor medio $\mu_a = E[a_n]$ e dalla funzione di autocorrelazione $R_a(m - n) = E[a_n^* a_m]$.

- Funzione di autocorrelazione dell'involuppo complesso (processo ciclostazionario di periodo T):

$$R_v(t, t + \tau) = E \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n^* g^*(t - nT) \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m g(t - mT + \tau) \right] = \sum_n \sum_m R_a(m - n) g^*(t - nT) g(t - mT + \tau)$$



- Teorema di Wiener-Khintchine

Lo spettro di potenza di un processo ciclostazionario è dato da: $S_v(f) = F\{\overline{R_v}(\tau)\}$,
dove F rappresenta la trasformata di Fourier, e

$$\overline{R_v}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} R_v(t, t + \tau) dt = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) R_g(\tau - mT)$$

essendo: $R_g(t) = g(t) \otimes g(-t)$.

- Spettro di potenza:

$$S_v(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} S_a(f)$$

dove è lo “spettro” dei dati, $S_a(f)$, è dato da

$$S_a(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) \exp(-j2\pi f m T).$$



Casi particolari

- Un'uguaglianza utile: $\int_{-\infty}^{\infty} \sum_n \delta(t - nT) e^{-j2\pi f t} dt = \sum_n e^{-j2\pi f nT} = \frac{1}{T} \sum_n \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$
- Caso generale:

$$S_v(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} \left(\sigma_a^2 + 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{m=1}^{\infty} \left(R_a(m) - |\mu_a|^2 \right) e^{-j2\pi f mT} \right] \right) + \frac{|\mu_a|^2}{T^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| G\left(\frac{m}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

- Dati indipendenti, a valor medio non nullo:

$$R_a(m) = \begin{cases} |\mu_a|^2 + \sigma_a^2 & m = 0 \\ |\mu_a|^2 & m \neq 0 \end{cases}$$

$$S_v(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} \sigma_a^2 + \frac{|\mu_a|^2}{T^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| G\left(\frac{m}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

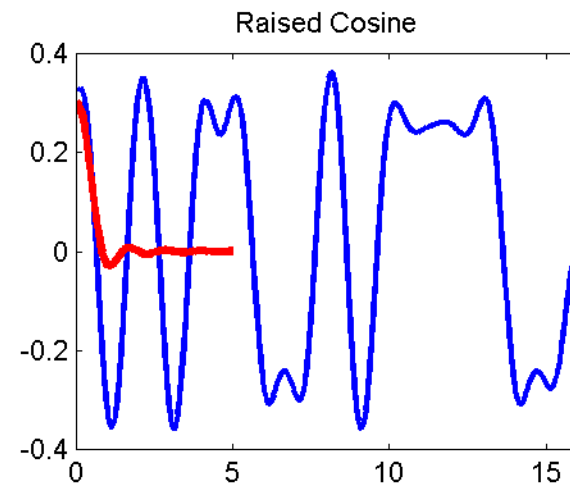
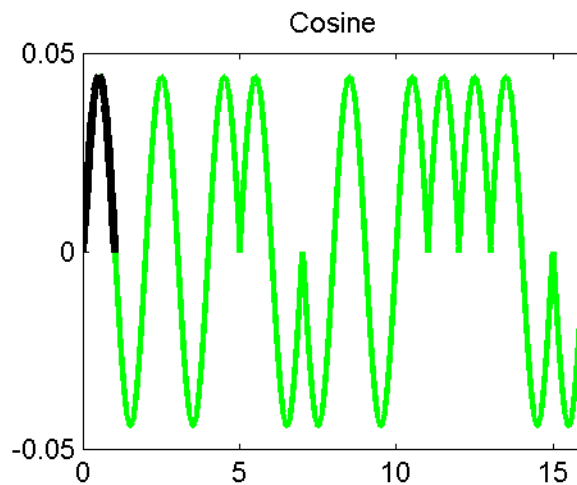
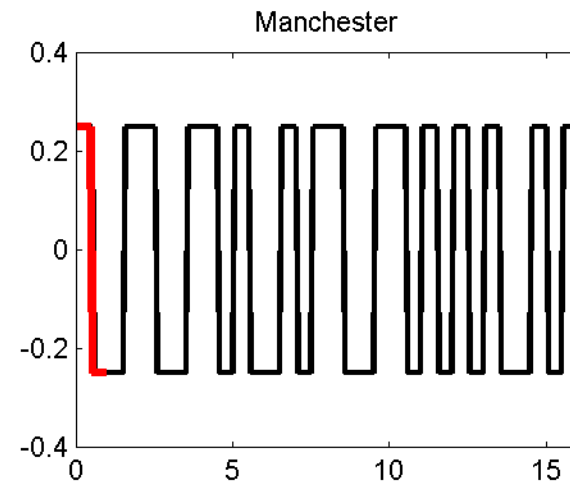
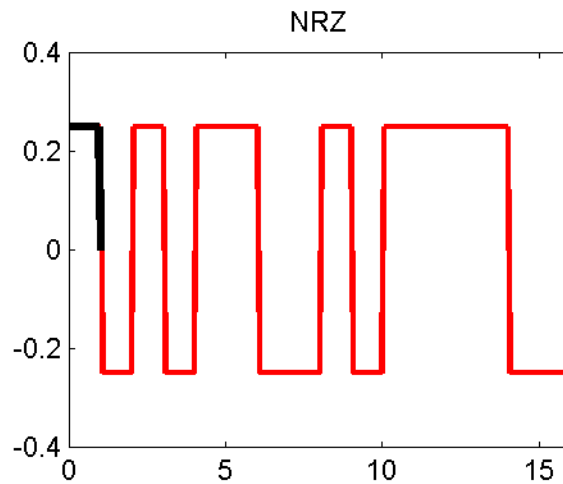
- Dati indipendenti, a valor medio nullo

$$R_a(m) = \begin{cases} \sigma_a^2 & m = 0 \\ 0 & m \neq 0 \end{cases} \quad \text{dove } \sigma_a^2 = E[a_m^2] - |\mu_a|^2 \text{ è la varianza dei dati.}$$

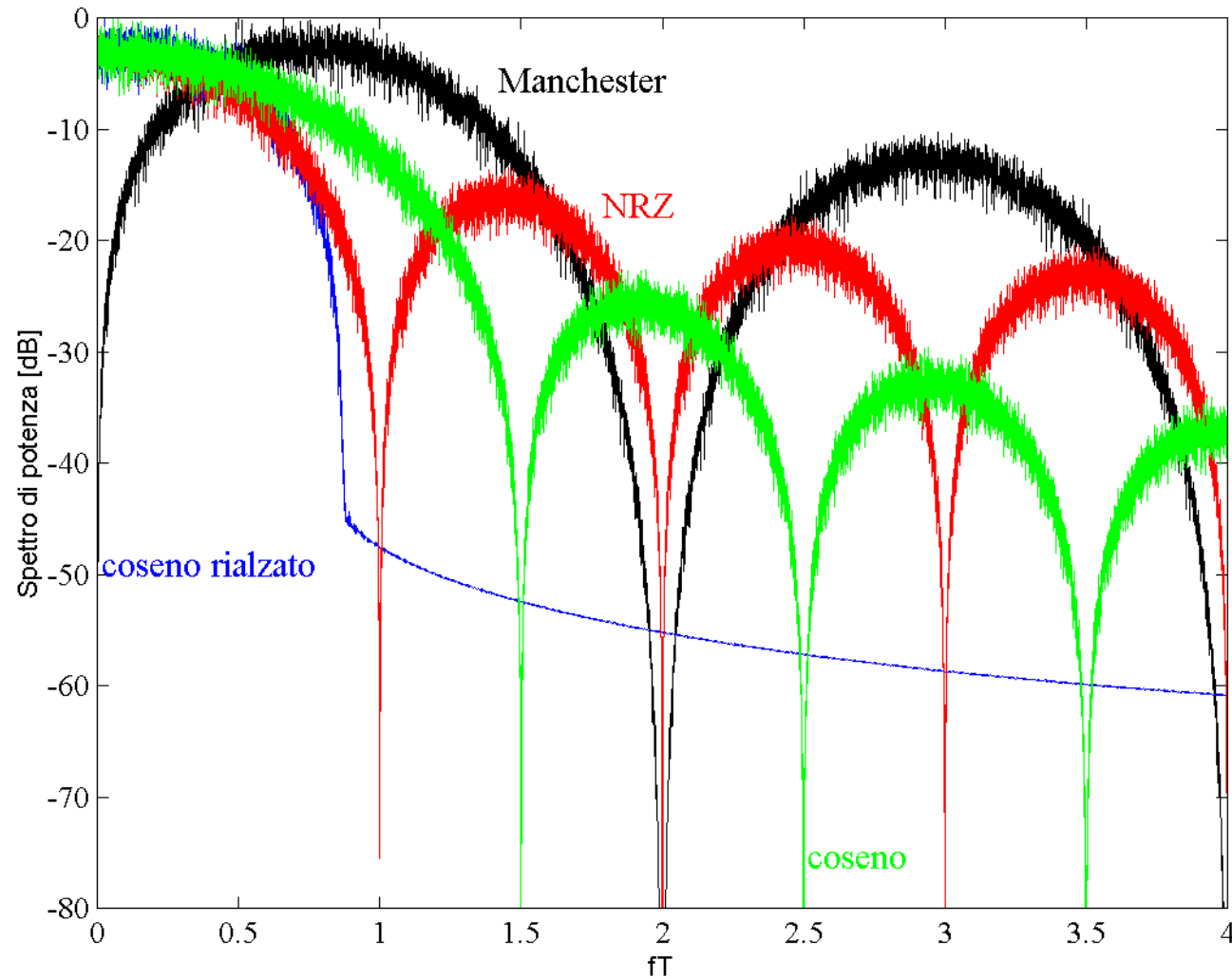
$$S_v(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} \sigma_a^2$$



Scelta dell'impulso



Spettro di potenza



- Modulazione binaria antipodale:

$$P_e = Q\left(\sqrt{2R_c \frac{E_b}{N_0}}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{R_c \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

- M-PAM:

$$p_E = \frac{2(M-1)}{M} Q\left(\sqrt{\frac{R_c \log_2 M}{M^2 - 1} \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$W_{\min} = f_N = \frac{1}{2T}$$

- M-QAM:

$$P_{E_{M\text{-QAM}}} = 1 - p_{C_{M\text{-QAM}}} \approx 2p_{E_{\sqrt{M}\text{-ASK}}} < 4Q\left(\sqrt{\frac{3R_c \log_2 M}{M-1} \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$W_{\min} = \frac{1}{T}, r_{\max} = b$$

- M-PSK

$$P_{E_{M\text{-PSK}}} \approx 2Q\left(\sqrt{2R_c \log_2 M \cdot E_b / N_0} \sin(\pi/M)\right)$$

- M-FSK:

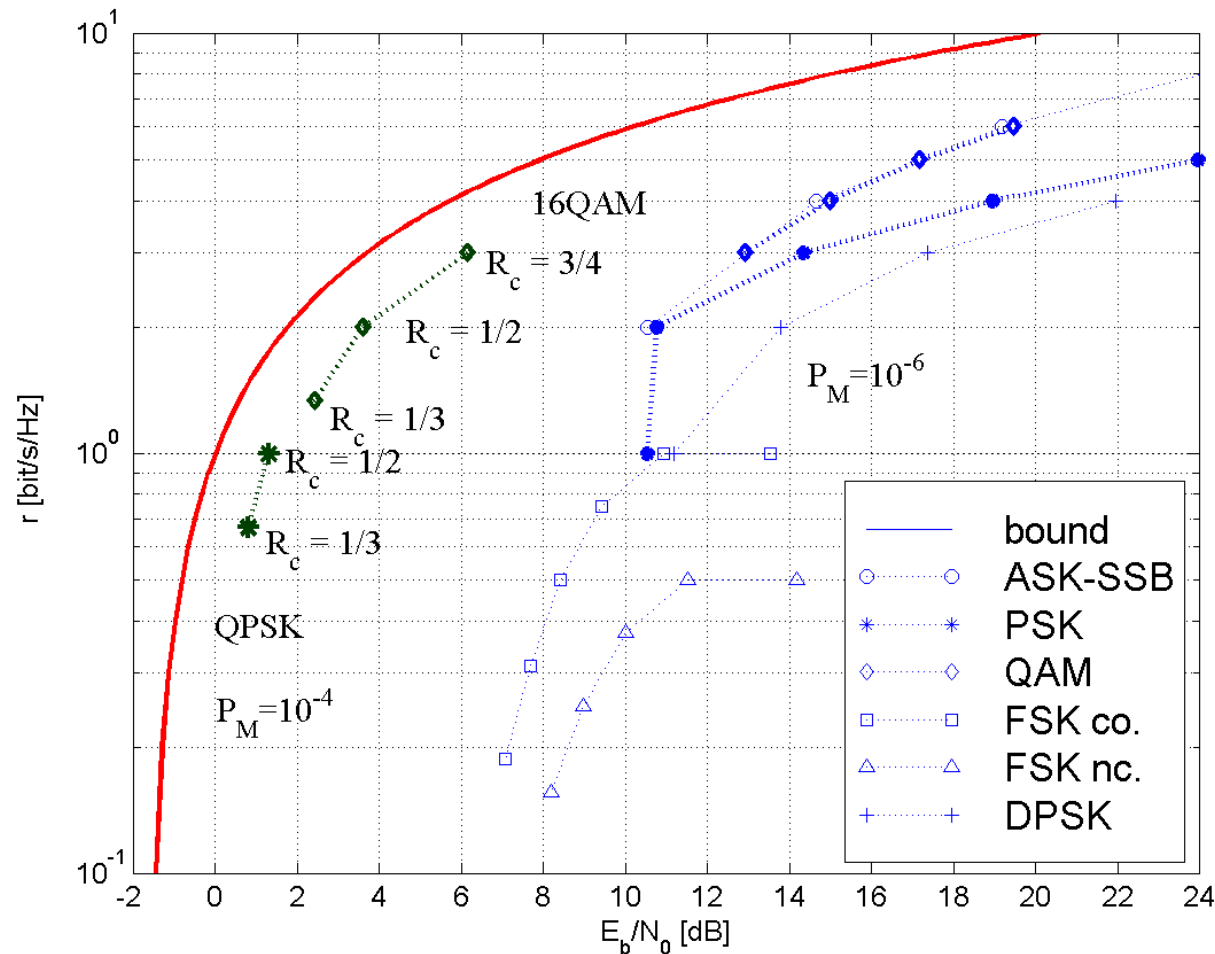
$$p_E \leq (M-1)Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) = (M-1)Q\left(\sqrt{R_c \frac{E_b}{N_0} \log_2 M}\right)$$

$$W_{\min} = \frac{M}{2T}, r_{\max} = \frac{b}{2^{b-1}}$$



Prestazioni limite

- Formula di Shannon: $r_{\max} = \log_2 \left(1 + r_{\max} \frac{E_b}{N_0} \right) \frac{\text{bit}}{\text{s} \cdot \text{Hz}}, \quad \frac{E_b}{N_0} = \frac{2^{r_{\max}} - 1}{r_{\max}}$



Incremento energia
M-PSK vs M-QAM

$$R_M = \frac{3/(M-1)}{2\sin^2(\pi/M)}$$

M	R_M (dB)
4	0
8	1.65
16	4.2
32	7.02
64	9.95
128	12.92
256	15.91

